

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Нейрокомпьютерные системы»
на тему:
«Сети встречного распространения»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов Е.В.

Оценка: _____
Дата: 09.04.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. В чём заключается основная идея сети встречного распространения и какие два алгоритма она объединяет? Объясните назначение каждого из них.

Сеть встречного распространения предназначена для быстрого обучения отображения между входными и выходными векторами с одновременной кластеризацией входов и формированием ассоциаций между кластерами и выходами. Она объединяет самоорганизующуюся карту Кохонена (выполняет кластеризацию и выбор «победителя» среди нейронов по принципу winner-takes-all) и звезду (слой) Гроссберга (реализует обучение с учителем и формирует требуемый выходной вектор для выбранного кластера).

2. Каковы роли слоя Кохонена и слоя Гроссберга в СВР и чем отличаются способы их обучения? Укажите, какой слой обучается без учителя, а какой – с учителем.

Слой Кохонена выполняет кластеризацию сходных входных векторов, выбирая для каждого входа нейрон-победитель и подстраивая его веса к среднему образу кластера. Его обучение является самоорганизующимся, то есть проводится без учителя и без явного задания целевого выходного вектора. Слой Гроссберга выполняет отображение от выбранного нейрона Кохонена к требуемому выходному вектору и обучается с учителем, корректируя веса по разности между желаемым выходом и фактическим.

3. В чём смысл нормализации входных векторов при обучении слоя Кохонена и какое геометрическое представление она имеет?

Нормализация входных векторов до единичной длины устраняет влияние их абсолютной величины и позволяет сравнивать образы преимущественно по направлению, то есть по форме паттерна. Геометрически это означает, что все входные векторы располагаются на поверхности единичной гиперболы, и обучение сводится к повороту весовых векторов по поверхности этой гиперболы в сторону характерных направлений входных данных.

4. Объясните принцип «победитель забирает всё» в слое Кохонена и влияние этого принципа на процесс кластеризации входных образов.

Принцип «победитель забирает всё» означает, что для каждого входного вектора активен только один нейрон слоя Кохонена, имеющий максимальное значение функции активации, а выходы остальных нейронов равны нулю. Это приводит к тому, что пространство входных векторов разбивается на области влияния отдельных нейронов, и каждый нейрон представляется «центром» своего кластера, что упрощает кластеризацию и обеспечивает понятную разметку пространства признаков.

5. Как формируется выходной вектор слоя Гроссберга в режиме нормального функционирования и какие величины при этом используются?

В режиме нормального функционирования слой Гроссберга получает на вход вектор выходов слоя Кохонена, в котором, как правило, один компонент равен единице (нейрон-победитель), а остальные нулю. Выходной вектор формируется как линейная комбинация входов с использованием матрицы весов слоя Гроссберга: фактически каждый выходной нейрон выдаёт значение веса, связанного с нейроном-победителем, поэтому результирующий выходной вектор совпадает с соответствующей строкой (или столбцом) матрицы весов.

6. В чём преимущества и ограничения сети встречного распространения по сравнению с классическими сетями с обратным распространением ошибки? В каких ситуациях целесообразно использовать СВР?

Преимуществами сети встречного распространения являются высокая скорость обучения, простота алгоритмов и возможность одновременно выполнять кластеризацию входов и построение соответствующих выходных образов. Ограничениями являются меньшая универсальность по сравнению с многослойными сетями с обратным распространением, а также потенциально меньшая точность аппроксимации сложных нелинейных функций. СВР целесообразно использовать там, где требуется быстрое обучение, приемлема приблизительная аппроксимация и важна способность обобщать и восстанавливать неполные или искажённые входные данные (распознавание образов, сжатие данных, грубая предварительная модель).

7. Как СВР может использоваться для сжатия данных (векторное квантование)? Кратко опишите принцип кодирования и декодирования подизображений.

Для сжатия изображений исходное изображение разбивается на блоки-подизображения, каждый блок рассматривается как вектор признаков и подаётся на вход сети встречного распространения. Слой Кохонена обучается так, чтобы каждый типичный блок «закрепился» за отдельным нейроном-победителем, а слой Гроссберга формирует бинарный код номера этого нейрона, который и передаётся вместо полного блока. На приёмной стороне двоичный код подаётся на такую же сеть встречного распространения, которая по коду нейрона-победителя восстанавливает приближённый вариант исходного подизображения, позволяя получить сжатое представление с некоторыми искажениями.

8. В чём заключается возможность сети встречного распространения аппроксимировать функцию и её обратную? Какие векторы подаются на вход в каждом случае?

При обучении сети встречного распространения пары векторов (X, Y) подаются одновременно как вход и как желаемый выход, так что сеть учится воспроизводить связь $X \leftrightarrow Y$. После обучения при подаче только X (а компоненты Y полагаются нулевыми) сеть формирует на выходе приближённый вектор Y' , аппроксимируя прямую функцию $X \rightarrow Y$. При подаче только Y (а компоненты X нулевые) сеть формирует на выходе X' , реализуя приближённую обратную функцию $Y \rightarrow X$, что и обеспечивает способность СВР аппроксимировать функцию и её обратное отображение.